

A Packing of 73 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.682970. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.681501, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.682970 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.681501, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 73/72 = 1.715812$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 121 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

420742582952740937604101276933555398457232361826385889370832144823215313
042605237875470791274222

denominator:

249999999999717711523337484832100035785493534923571616765464662168771671
772632589702674644404061

B Coordinates

73 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N73.txt`.

375754025701 -292010211283	355857302821 -133357866121	415368176774 325425140468	-42754648444 -368506773037
149201926979 591820833324	68541142388 93013933169	360890085398 -362815240859	-268060649349 50763801376
63197431530 296698969116	562716621665 185724812704	145862420332 -323879042992	-156447079397 -358081857976
-289615664679 -274364066427	162736211835 120124723786	56606321594 238557513388	-144585401496 -45641804305
499863458070 35178335567	-164311620028 -569284199635	-156717837442 -54907781163	-561942138258 268482155682
128173491757 -358929388551	466738018786 -86954440544	-410545521362 -158873096292	150076525952 180194466445
218805296335 -41863122986	206150187844 229224270894	287327324053 15620922130	-237674153716 182176053834
-10953169878 -375171140125	294153306748 -108075700805	378978343105 9165962005	107898763806 -174270612826
391766986751 -74129348240	-111194907944 12701146149	138821411802 -162799574668	-541363527834 -449715190724
-148035100722 -152206065095	-103228479944 -424665472127	-69353364595 750472586514	-138480957566 491541653585
474518180441 -34204390763	283478908661 -491652712369	-35676855052 -79156005394	-30888250367 296959231524
-123996516850 292327455461	-189370301749 -380733544521	525504527606 -302935915219	164743506135 -56385252536
135832601116 115374883469	48936695196 314202539470	469952074182 -86561570327	122491373263 82672304948
-118121669511 -157149119067	103108908223 315608949945	-202092320050 -42244117831	-66091077835 -88715314666
204962705620 54519761227	-697293726116 -35070890786	256092352755 119764861979	-85966861812 105966035512
194917872033 -55165563550	-371325915066 116586679173	-169914455585 -186347263198	110758271302 120527120636
12273145835 -361520340973	-102627282889 -263118499020	53710375493 -129939809565	-105893464690 232032080388
-271980428152 33002464210	31054592782 -2704259296	330875065305 276426533860	-604040252227 306346505100
-187987930144 48723104394	-24782830995 -33800226895	-50911835677 308436470897	-122151353992 442075964996
-162978614797 -710883523055	-146893437273 -203084821324	192883375356 245786239502	-466886534961 -225454631226
-281916170421 201953500300	-248669887725 694796618051	-74010724699 91430291536	-202801548116 -172147926644
133157542882 99371396096	6523630852 124197093471	451636002709 152345811582	-98964113469 17331711938
124030748596 -414607065663	-319930226360 -150458689198	-192419981282 -435220666184	-54417796524 226337393231
-103227292978 -213768113269	-359288084875 97250545850	-240633907957 105349504422	434622298407 441676641902
137475763762 231273128456	-377167143085 179341789188	65847556728 -109414735441	-134938854199 84755631470
792383975755 -89610775227	188331022831 606056324861	67755793563 -60456780618	-301350454927 -416944689300
490021303388 258328970180	-312281964105 369260305706	-136700428271 276904629837	-96970984033 -211130836317
58197207072 -111780061137	291695223502 5866289868	228621187142 174191970850	128465077230 -583575695600
437676302514 611422686661	207169041215 312182105226	427849993032 -27855245335	-399704466843 74503399265
-353576662935 362148971752	-297570451447 156974774140	-40160853301 299739141395	198791382115 -223573807820
202526884784 192546981933	251201926701 42646404104	-585595721703 -157969311064	225638011143 -24693216424
-246681452253 93468357643	216640996671 27289341840	79295542118 -52422161525	-162714197527 45839566715
3080277902 179080611003	131430038182 -82241450984	-263728462327 521959835051	587896504645 -315194532213
299523300356 -497155390538	-173689466691 184613945080	-229356640366 -467651322020	66523165690 150841318881
-3926687602 48951699601	-63161993615 -386473501494	97377133087 259571084732	30902672487 45405816211
-173200596297 5783071635	-198725217920 235044837475	7481263185 -405319513837	327367822321 -566875837270
-446677263458 282789103295	554296214508 157690132154	-217149687336 51790671158	20719135028 -219641242080
-135244226214 12770225594	402656091177 183020328860	-434677903558 -159828900004	-443510105957 -69203675521
22297703878 90415411434	-484128179044 -312943374636	-209791898176 -55740309657	-652983998541 151211738893
-11171511080 374600240704	299659009542 168870144161	198688214348 -504903554580	-125195556143 -468760136320
253323138280 -279296781693	586031811 392031410850	310250225028 94893184064	-145119468788 67048677834
-3853917624 -169152169426	-426118108027 14190323498	345259267782 -67931340608	-250408450233 -63295197722
-283570636339 -530328561454	-192800322860 -56642569002	-178191562335 101477320966	238544597726 -28501597609
-57409924206 -110919504495	32951992813 26469747145	26974741109 95772066362	287583310732 560798902876
204974270569 -381279048539	-46109969492 -89712860861	240087516715 -429813586095	89305736912 45665998725
552198466225 -108459797690	276017330534 -535090747822	-15248286259 -387077206428	-130039314697 -179748638257
-22752078572 345812331575	100773997389 356035181637	-131526038387 -400414530540	-40413284722 665161599926
7290428384 245124151211	198072216023 21278877208	597697966145 146507165187	-428208121936 -259117675620
344249809477 -129882487432	-383837731360 500537885616	246048124837 -43333760415	180713776520 -7699375834
413396191220 284403296026	137209953648 100654535278	358903431762 21952920341	-417080079343 -4420843650
454689772466 7018687105	14406875156 -564408441439	-102597970310 122712235403	14987898104 309234408790
91235905941 -157768191765	-409024956181 -55426588376	-55517837168 269144225602	1225306987436 -295859817744
-172988675600 73555272414	-204681817724 226143198154	77107829574 -307348889910	-349848244035 253867336831
-3788358489595 -173227941231	-80281523751 -510955893098	176707351544 334685093217	-117020295668 -216315877615
-441357800209 542761089904	229522345726 365579319045	-92087894739 -304897848892	595340645401 -11581624350
-147820840883 -422020733822	-20768446075 304590559969	59240283638 376464635624	-25598859935 -255539049393
34338968341 -264712015875	-68339178752 -170787906018	213287260923 120900599225	30215101705 192536312591
-189280101321 -1415050588312	474714910315 79038296422	-499142951264 287344785333	268989687691 176057813860
66625857201 -11921541742	178345427311 -246851173426	-558485814084 -148181368415	-169248743009 249876352804
124030316587 12856562632	-73921737000 170430397324	178948061567 -544037591125	-234217746976 476783926591
-443414615661 64138887751	-326853001103 43702080280	330628827243 232075368503	-224120198340 -196842998091
492451361579 478194121778	-422168970213 60691577309	-294826880731 -243648765830	-413718400816 -249030208534
-89151802482 36755499944	422710177609 -93486701518	117756286679 -519257858656	84477695381 -341393286712
-324961444313 317548286039	22186215228 -614859210562	-289767890061 -100513728058	261408446025 193282127955
20140844931 257906494811	-252441118865 -83495639670	-350699258442 -425611860367	-176071584390 188793967969
213609127457 -290722586877	-66646164150 -370739098369	-2654429294165 -16484901381	386950231359 -108961214084
51558595787 148416320774	-406848840592 151980764621	336385211682 -270306331932	-634756808996 124998593985

87881699706 - 311708731810
476183139312 - 161472737732
-388036181546 - 293241219665
267736262053 430751261006
74697144566 369816606700
156269463124 256602426762
-22011147078 237424308736
-739239642785 -25501759640
-17183567001 -91857920230
-304301350240 146555448856
-356567173888 -69919044241
-3135592834 -249004318129
-40873556529 259645896789
68308193807 499690428792
-100197465415 603342826390
84023459584 110309445391
47174051412 17002466515
-70686460668 326318927700
-398325789221 -12077157551
-110000138474 -271973627576
381555449598 278581781230
-406381999714 -315084016541
19851676372 -568556564043
168520883974 192942737109
254642163941 -261509720289
-593053555123 320064887470
-306906967646 369523088725
-274050510716 -289900014844
-186539689988 -75030406528
125489413372 -28652338093
-57193895060 40595398423
-94516172373 6816230752
-108976190588 -251132681875
-239285424817 255256782460
-471531240379 101494230634
339205249879 114593096899
190203131499 11489362080
38851494240 296257466193
-232554312013 84412789687
-224963431890 169457355442
318789645796 611223901480
-98728824585 262466966716
-324949484858 165812614372
-263805844555 -236843989500
313218577275 468905179202
323054733197 204266933986
68612869810 -461716678838
-255860765584 -359077584156
308539061656 71932141444
-113058676115 353547214092
633066305472 307662020041
1896656217038 -37178997685
-44063671213 385999797960
-349796843014 82848792529
-41082683121 -229160909616
15455726288 352033120306
269854463770 -176477318133
1671042372 -94036907125
-92089333161 -50027740418
160719476947 393540602653
74833504236 289366862924
-553850419175 -163167193246
117742131916 -307366037361
-27785192988 -431673583618
301284476979 -205350931101
-235435322775 310874095947
-16345433845 182123645158
201009073234 -315475280065
29745638526 -75195582556
-403605504567 68454262777
-167359699005 -358685386162
93280839744 170276359252
381950923758 49970711977
150168506942 -28523507275
269300631125 38228736771
42953977500 -15543465353
85499542587 12065943376
-321668624172 479871886511
-2208939745355 -450945632100
-508571774898 -29895985141
229674420323 -307279090267
502407333118 32225246544
157902949910 -451663107985
3063729082 -347415448826
115656889055 -151536927138
-159321297799 217887658585
-98708772657 -113786118683
375958261477 -133879733497
-143924859427 305215430194
-234123437898 -383114676139
26776240712 192230906396
-152723766474 -511878309308
301709568252 -489413689930
10144300165 60029844142
-314407134407 -367233882007
-715510709166 -61839675328
242326358552 4111905753
-36387850944 -30287380664
-23045541387 -201600887435
425733548231 -20814804639
-512221845403 -179594372475
224757896776 467465608319

-4540886465 -34040287796
-465853428232 717400878335
531707051155 60286707749
421205080888 395557294256
-304016567774 -276198869906
159147161749 281820796064
-329132474817 -4837110694
13812884046 -118426250730
116798299366 244264269917
19567361639 -137663498016
-32986631262 -112499011993
50890332800 501268156002
-629422718289 110486753422
224052946535 72237077932
-330642896207 -378520433770
-222958762954 -40205714702
379203105481 -322382052395
170775046483 -38088792911
68462566239 190498472525
17884492316 -36841811023
-256245137643 80001518683
-200860597280 79732359772
-190902390829 139964255270
259201420005 515776762323
8037265469 -254305402317
-266727420106 103150582115
-84261405344 -315601002314
-456437421411 91533490138
131310354437 632806322665
-127486590019 325855098607
-231703113796 319446379989
-224200290491 -198388251952
158935512932 58839625239
339026313167 -190265952
-218966778185 358775346917
-50490508200 143017774127
-43447516992 -126639500446
39444239998 -55874500663
-163033598333 -196518292973
551570816272 143136389560
-137081534279 -440131275439
132517503682 96923061812
-362986593902 342291966801
269418100758 350198662401
239204189583 -329971179771
6354507151504 -104184473947
11619435535 -154548017258
67187294648 354630051146
492922625311 -118322171214
2050505532 -459864086802
-321135374651 398607354133
19946817116 594904119322
483194856058 95907239828
-26581088317 260052127806
-14861726899 -7518685578
-16870490739 -67044654693
22320482111 -492476413298
142822632384 13160524126
-718585238093 -179057212292
119078834594 -40987558760
11392608515 -219242050163
136257913160 -222803356391
26413585151 -115928895999
127475817802 11451405015
-351494015614 -185919433128
593308767850 24862650525
110425965804 466730128866
-203520290643 356364111498
253577554917 -49485844744
93618484147 64487159862
360445174958 -153877881354
-462480078106 93410410030
-151251205194 240491782836
-110685724373 -107401700116
-103367020395 -591756633577
1972337489 401613743903
43804042540 3482236265876
-171594757912 109557401726
-557492995958 -136750756750
156912796613 271618798955
84151247520 188789710041
-106081295855 -262854483152
378740296863 151875482268
297458564468 -226986244719
-350616316107 225395839986
311236938526 221778939286
13454422632 -681002188041
347498534887 -72668841557
85452233682 160916944066
139381067426 -208205202560
969997496 200892607687
-146310784356 551137649421
-158607724199 138078713155
-117136360059 368224413061
-1421781131 485419118972
308086492192 352256242308
-567520129154 4157103956
328789659297 -97481319769
-550737481210 -110811308717
-83889782563 168319727227
-167085201983 -215510667000
217519043731 -399186793706

-337307013179 -293828126114	-229652898539 411629495641	-23611499169 -276515573751	-445178550652 10306393926
-336693528084 267274552135	-87122792641 -108862875823	-499085624562 251482102696	362465463636 -5004147307
400572913534 62316559850	248579057194 -445184699070	-125579914157 -289850734619	-370279619927 44590722828
-130753049922 -183089509616	-411776841691 -103670111915	48345213307 636261844892	-102087041914 121680231296
195169383378 283624673079	-443966696884 -509729460324	-239034477822 -117747355372	117487079104 244881259292
335839509173 -485637751266	-165331068725 160826379991	144448227202 -143786712272	-416690180656 471415304357
134525766606 -168263117652	595772462699 -28207810051	69829966013 420562519742	141343864176 -173864882344
-192350419474 -44045435139	-231469994504 305584476362	-157112315743 -347084430817	128515733154 598602293428
195358074179 313931769215	190294978000 -18329854583	-207577903158 -233135585959	-47205648842 -264214667275
557211499187 -79104942935	-25674604695 21040291279	171797869035 -96541767558	130465063746 372703009352
-139012936452 -535296548773	-106451414164 -183574935897	-301286228707 -246463602530	56564932232 -963039654
7031098270 162315282978	-66884762078 3991837599	-443810697062 -62247417932	259238532281 -19144004443
145972028779 -244153399085	-343990357679 455364663446	-94931733341 -81727856649	631991821853 98820700411
-40235339514 116664186659	426024195186 145702786220	-202582359157 -9649727608	-89968591095 -305904804065
-54869203212 -170259425307	-244322233377 560961785493	264278848830 364017672224	-430355765329 -327788600266
-203233664354 83356795583	146687934078 430606416553	211647665329 -569168939489	-109909542732 504707724342
389377476641 -136195795719	265695859751 317358210167	-581387628326 199743182137	152083558019 -101353514932
-160351100312 28352653065	-585802357711 -188690590482	-284157306286 224858483353	-85621451874 312712421331
-194869827854 159927719764	-243731197808 231644902755	-91213358833 -322950024751	128924054815 -401380675383
371682460437 5435628520	-171452836917 -140745202562	246485904958 602114998235	-570905219183 -58225157681
-459622330976 -371427313879	-120789927096 163698857233	241859292615 -260886751212	67498716777 -87864701984
37918474550 435266148610	292145142290 23855052419	281890356925 -117556257906	-83854604242 173176649933
-215719512408 469841544447	69618770085 54431565943	-247276003942 -173322529461	12022930735 -285531502813
-354215492471 459714787603	-150975150938 462024963962	-495523756406 -136792320975	-79568546577 -251978606382
-430932983724 -332327869563	-76231857804 -30420404451	29276637695 135150205818	398697419967 276139740793
-173838753820 -188541257083	-26160046864 16189933002	-101247715528 207320533914	-498477709974 289201414353
-46110150701 -346589600187	-95947880087 14695330794	404273293033 256083642829	-65873016240 -150479592982
-20949201826 96143801733	230797045226 387209742610	-486378076373 423534402943	-279136794433 -158345427427
496970142016 570748484244	27752019978 23170197685	-185261266542 262888715284	19674910166 115113287612
-63192388146 279736819385	-213648185687 241679345017	-10829272360 -107583134019	398883929180 -35078509349
-154001869034 75773947649	225498889594 222096630347	201816143348 -125037552448	-528485967402 -107118520795
149021941196 -911987106114	-344993957993 86472822442	-84813911982 -387658190557	-150086220580 -536696285577
-336706854811 -71588714103	690368578313 311769454967	102471741521 -310022938943	92446937430 -229845319317
-467915087879 -35980785337	157200146713 272544056931	145886232132 -528668676287	411784209181 -250429080117
-370258025128 234659189412	426976478191 -346730924313	1903102908 139428692132	-178379754587 143370984707
140423608340 237341826828	-63407063397 262507868362	236767456424 153821858125	-14944742389 141715718946
-241856862284 182768053503	445664550966 -492572304222	442695026217 -12828076165	-276146291088 -376069559517
315205470971 -297311592630	202756174630 333772760167	-211847398357 -41782644780	-140034939753 380199420037
208777485745 -461468015155	19916540360 -215096521498	101517053590 -119558513907	391673252950 -212907376226
-248468628416 -506908492679	-83812427730 232456798551	-305855718785 -54852785274	36524221341 416456758482
-72431498362 -416770595005	-108533139430 -272274082743	45460297251 338636099972	49346149552 427192400044
-139017690314 272065074094	-19474809453 247302441921	-182469910924 -469196629592	-193212995033 -189759086414
-154298518748 -5418765881	-669365554596 83163601826	-73399682431 268726563371	168650412537 203393501553
-547944511265 -238128563380	-202329401589 -369601607638	720763373005 -69047408214	332982856132 109522526363
-473038298154 499392915641	131000390655 275114597235	-8088831002 -337719827328	518601778025 -110819688099
91890251794 -287386912193	-175695454567 -69900176561	-130819639520 -102800876051	-24466234630 -211295834261
-348197845117 -8717906431	-341411701650 -3926767230	-198709424001 105015774528	-197620741571 -103265323374
-44698463462 -243637336084	-288259095670 -342567525069	159307850091 185167508895	-258986496738 156466434428
205152767031 -44105224849	357512999051 449507508595	-529757195558 84953896436	602093124425 217231425142
76724963563 21927935267	85092647965 -351668940737	158814605608 293524823360	-249317693013 478367659391
-407917400497 54718027345	84411992379 -183365250080	-194788588947 -80431393053	-50182654445 20606801098
140784071707 204333620061	-61078053933 308808335326	473785545309 -300604307110	-35225702786 -195629525900
276029651316 -255391071842	-161266610647 186386852383	396585708119 -281115778967	129631001986 -566869452323
425962289682 19499802956	141967645684 -133683706496	-111734406569 -598198187046	295595838291 -673854194093
-503642027513 -89707605072	99095947789 -411482634494	228959346453 9899488397	115132739113 3634159328
52579498519 -202149101906	239416326562 351134507648	107250500315 318157444283	-21809928614 -62783943849
265766599506 671108346268	-408818483164 -273401363147	-340567776327 -318851881884	-86447182820 286092881225
223872598486 -212702531694	190852374888 -161913579453	-393248996730 -12895112236	218547282056 181311703231
-30467240925 -234081241817	-609484609803 107147131355	-147873452561 -222880122390	167957863553 286655403097
502323177803 -65603342523	-139829012499 220778784951	-31166391721 -54011202484	269531331247 157418064751
-224606806075 135528530681	382367681321 -197164062737	214772510443 -474156818324	97037709158 352613624719
136905169521 242633573390	-210448947270 114863715623	-206567706230 -297896241509	190843098800 169598192045
-154280215771 204324452289	-460580467027 124385722911	65087381122 303284359409	346349937223 305517334176
-120272526189 164416674483	263433864527 215332021486	234121936853 113850783302	-179983344541 -5543307450
-66911150169 429809818808	-375641085413 -120264705305	390613129130 -545765758509	-709010096904 37184137114
4281591759 316767401125	294993066502 -127702604096	-149047737229 -196785065130	-204728750355 269140320016
90802239964 -20449422073	-219150366747 -437411904205	161832576731 394361570429	
137335204239 41962077606	-19865555376 55314920788	-91797701999 90123342986	
-109621888722 -3564440400945	-183500425425 239572612433	516794001575 168512855842	